MLK-AFC03 异构视频链路完整工程说明

IMX415 →（MIPI CSI-2 x4）→ FPGA（ISP / DDR 缓存）→（MIPI CSI-2 x4）→ RK3576 → HDMI / 网页 / AI

本工程基于米联客官方 `AFC03_IMX415_MIPI_RK(0531)` 例程整理、参数化并扩展，
目标是把 **MLK-AFC03（RK3576J + 安路 PH1A90SEG324）** 板内
「FPGA 采集 → MIPI 内部互联 → RK 显示 / 推流 / NPU 分析」整条链路做成可复现的工程。

- 快速命令集：`QUICKSTART.md`
- 相对官方例程的改动：`MODIFICATIONS.md`
- 网页推流/API：`rk/web/README.md`
- RK 端部署/排错：`rk/deploy/README.md`
- AI 模型与规则：`rk/ai/README.md`

目录

- MLK-AFC03 异构视频链路完整工程说明
- 目录
- 1. 系统概览
- 2. 已实现功能
- 3. 系统架构
  - 3.1 全系统结构框图
  - 3.2 视频数据通路
  - 3.3 控制通路
- 4. 硬件与接线
  - 4.1 必需硬件
  - 4.2 关键连接
  - 4.3 上电顺序
- 5. 软件环境
- 6. 目录结构
- 7. 部署步骤
  - 7.1 首次刷机
  - 7.2 部署运行时代码
  - 7.3 开机自启（可选，工程已配置）
- 8. 日常运行
- 9. FPGA 端设计
  - 9.1 顶层与参数
  - 9.2 数据格式
  - 9.3 4K 斜向撕裂修复（V43）
  - 9.4 无摄像头自检
- 10. RK 端驱动与设备树
  - 10.1 拓扑
  - 10.2 色彩空间修正
  - 10.3 模式表

    - 10.4 采集节点
- 11. 摄像头参数与寄存器
- 12. FPGA 预处理
    - 12.1 初级（多选位图 `BASIC_EN` 0xF0）
    - 12.2 高级（单选 `ADV_MODE` 0xB1）
- 13. 输出格式与模式切换
- 14. 网页控制台与 HTTP API
    - 14.1 页面能力
    - 14.2 API 一览
- 15. AI 人体检测 / 姿态 / 危险动作
    - 15.1 流水线
    - 15.2 可识别动作
    - 15.3 实测
- 16. 云台控制
- 17. 无线局域网访问
- 18. 性能实测
- 19. 已知限制与注意事项
- 20. 常见问题排查
- 21. 文档索引
- 22. 发布包说明
- 版本

---

1. 系统概览

项	内容
板卡	米联客 MLK-AFC03 异构开发板
主控	RK3576J（4×A72 + 4×A53，6 TOPS NPU）
FPGA	安路 Anlogic PH1A90SEG324
摄像头	Sony IMX415（4-lane MIPI CSI-2）
FPGA→RK	板内 MIPI CSI-2 **4 lane**，接 RK 的 `csi2_dphy3 / mipi3_csi2`
显示	HDMI 2.1
网络	千兆以太网 `end0` + USB WiFi（AIC8800）
云台	QGimbal，USB CDC-ACM `/dev/ttyACM0`
核心链路	1080P@60 / 4K@25，YUV422-8bit（CSI-2 DT=0x1E）

工程提供三条并行输出：

1. **HDMI 本地显示**：`v4l2src → kmssink`，实测 53.7 fps。
2. **网页 MJPEG**：`http://<板子IP>:9012/`，1080P 实测 59.6 fps，带完整调参控制台。
3. **RK3576 NPU AI**：人体检测 → 17 关节姿态 → 危险动作，标注直接叠加在推流画面上。

---

2. 已实现功能

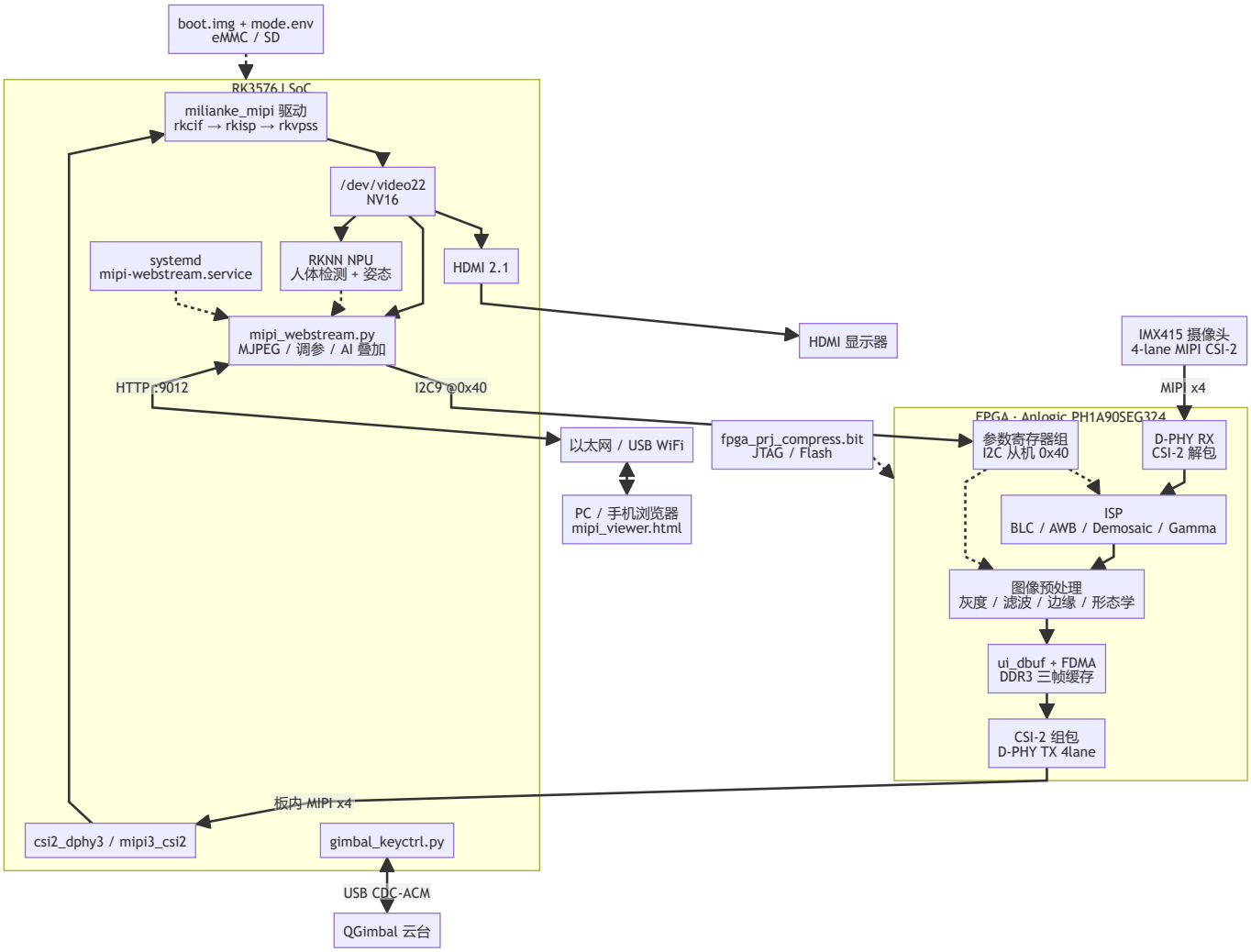
#	功能	状态	入口
1	FPGA→MIPI→RK 链路自检	✅	`rk/deploy/rk_mipi_selftest.sh`
2	HDMI 全屏显示	✅ 53.7 fps	`rk/deploy/test_hdmi.sh` / `hdmi_view.sh`
3	网页 MJPEG 推流	✅ 1080P@59.6 fps	`rk/web/start_webstream.sh`（:9012）
4	软件画面调参	✅	网页「画面」页签 / `/api/params`
5	IMX415 曝光/增益/EV/白平衡/ROI	✅	网页「摄像头」页签 / `/api/fpga`
6	FPGA 预处理（初级 5 项 + 高级 9 项）	✅	网页「预处理」页签 / `/api/fpga`
7	输出格式 1080P@60 / 4K@25 / 4K@30	✅（4K30 超带宽）	`/api/mode`（改 `mode.env` + 重启）
8	AI 人体检测 + 姿态 + 危险动作	✅	`AI=1 start_webstream.sh`
9	参数持久化（`state.json`）	✅	服务端自动保存
10	云台键盘控制 / 回零 / 设零点	✅	`rk/gimbal/gimbal_keyctrl.py`
11	有线 / 无线局域网访问	✅	页头「局域网」芯片 / `/api/net`
12	诊断、颜色校验、性能基准	✅	`rk/deploy/`、`rk/web/`、`tools/`

不支持：**720P@90**（FPGA RTL 未实现）；**4K@30** 带宽占用 99.5%，实测无法稳定出图。

---

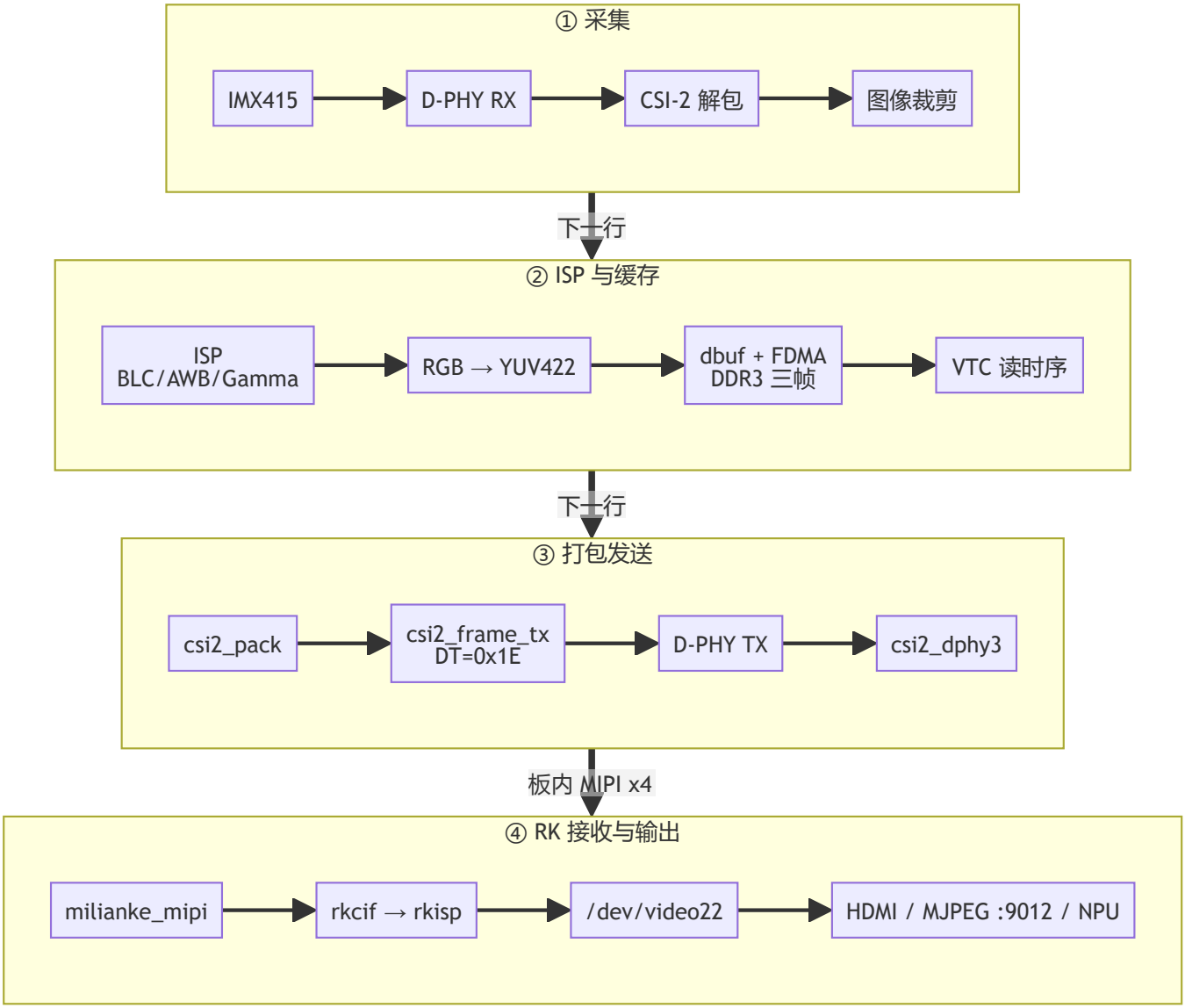
3. 系统架构

3.1 全系统结构框图

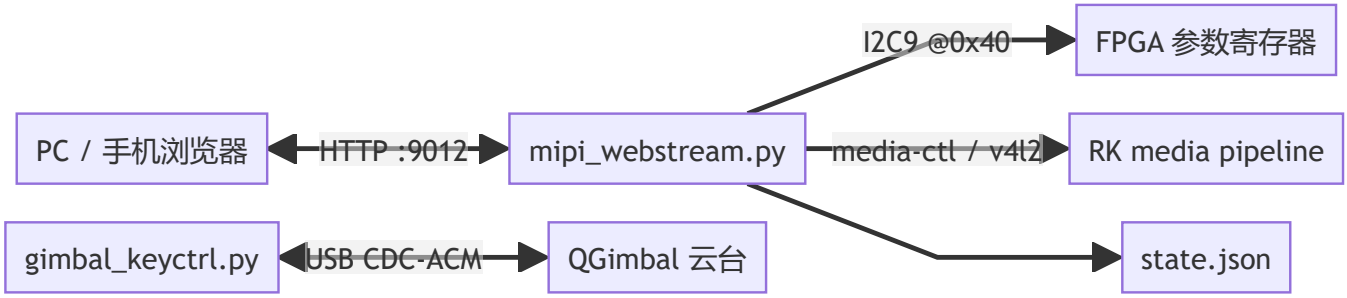


> 实线 = 视频/业务数据，虚线 = 控制/配置。FPGA 与 RK 之间同时存在 **MIPI 视频链路**和 **I2C9 参数链路**，两条链路互不占用带宽。

3.2 视频数据通路



3.3 控制通路



- FPGA 通过 **I2C9 地址 0x40** 作为从设备接收参数（底板已连好，无需飞线）。
- 分辨率切换不是运行时重开设备，而是写 `/root/rk/deploy/mode.env` 后**整板重启**，由 systemd 按新模式拉起（见第 13 节）。

---

4. 硬件与接线

4.1 必需硬件

1. MLK-AFC03 开发板（RK3576J + PH1A90SEG324）
2. IMX415 摄像头模组（4-lane）
3. HDMI 显示器
4. FPGA JTAG 下载器
5. 12V 电源
6. 按硬件手册装好 **RK3576J ↔ PH1A90SEG324 MIPI 内部互联跳线帽**

4.2 关键连接

信号	说明
FPGA MIPI RX	IMX415 → FPGA
FPGA MIPI TX	FPGA → RK `csi2_dphy3`
`I_dsi_en`	RK GPIO1_D0 高有效，RK 开流时才拉高
RK I2C9 SDA/SCL	RK ↔ FPGA 参数通道，FPGA 从地址 **0x40**
HDMI OUT	RK3576 HDMI 2.1
USB WiFi	AIC8800，接口名 `wlx8c7ab3f8171b`
USB 云台	QGimbal CDC-ACM， `/dev/ttyACM0`

4.3 上电顺序

```
1) 烧写 FPGA bit（JTAG 或 Flash 固化）
2) RK3576 上电（FPGA 电源由 RK 侧最后一级使能）
3) RK 打开采集（gst / 网页 / AI）
   → milianke_mipi s_stream(1) → 拉高 mipi-en
   → FPGA I_dsi_en 变高 → D-PHY TX 开始发数
```

> 只烧了 FPGA bit、RK 没开流时 FPGA 不发数据，这是设计行为，不是故障。

---

5. 软件环境

组件	版本 / 位置
安路 TD	6.2.200067， `boot_mode = mspix4`
RK 内核	6.1.99 aarch64（Debian）
`milianke_mipi` 驱动	内核内置（`=y`），随 `boot.img` 生效
RKNN Runtime	2.3.0（`librknnrt`），NPU driver 0.9.8
系统 Python	`/usr/bin/python3` 3.11.2，有 `gi`/GStreamer，无 `cv2`
OpenCV Python	`/opt/miniforge3/envs/mlk-ov/bin/python` 3.8.20， `cv2 5.0.0` + `numpy 1.24.4`
网页服务	Python 标准库 `ThreadingHTTPServer`，默认端口 9012

`start_webstream.sh` 会自动选择**能 import cv2** 的解释器；不要手动混用两套环境。

---

6. 目录结构

```
08_csi2rk_mipi_imx415/
├── README.md                          本文件（完整说明）
├── QUICKSTART.md                      快速命令集（功能清单 + 全部命令）
├── QUICKSTART.txt                     极简入口
├── MODIFICATIONS.md                   相对官方例程的改动清单（历史基线）
├── docs/                              教程、芯片/硬件手册、专项设计文档
│   ├── 米联客2026版异构AFC03教程-MIPI篇.pdf
│   ├── MLK-AFH03-AFC03硬件使用手册.pdf/.txt
│   ├── IMX415-AAQR-G_E_Datasheet_E19505D2X.pdf
│   ├── IMX415_4K_MODE.md              4K 模式寄存器差表
│   ├── IMX415_4K_RATE_TIER.md         4K 速率档分析
│   ├── JPEG_ENCODER_DESIGN.md         FPGA JPEG 编码器设计（规划）
│   ├── PREPROC_V45_PLAN.md            V45 预处理方案
│   ├── VM_KERNEL_BUILD.md             虚拟机内核编译步骤
│   └── 网页上位机指令手册(1).md      HTTP API 手册
├── fpga/                              FPGA TD 工程
│   ├── fpga_prj.al                    工程文件（顶层 system_top）
│   ├── fpga_prj_compress.bit          ★ 烧录用压缩 bit
│   ├── fpga_prj.bit                   未压缩 bit
│   ├── readme.txt                     官方说明
│   ├── uisrc/01_rtl/                  顶层、CSI-2 组包/解包、YUV 转换
│   ├── uisrc/02_sim/                  仿真 testbench
│   ├── uisrc/03_ip/                   ISP / dbuf / FDMA / D-PHY / VTC 等
│   ├── uisrc/04_pin/                  引脚约束、时序约束
│   ├── uisrc/05_boot/
│   ├── uisrc/06_doc/
│   ├── al_ip/                         IP 配置
│   └── sim/                           独立仿真
├── rk/                                RK3576 端
│   ├── boot.img                       ★ 内核 + DTB + 驱动（1080P 基线）
│   ├── boot.4k25.img                  4K25 内核档备份
│   ├── driver/                        milianke_mipi.c + 编译脚本
│   ├── dts/rockchip/                  设备树（关键：rk03/csi-imx415-2.dtsi）
│   ├── web/                           网页推流 + 调参 + AI 叠加
│   ├── deploy/                        部署、自检、诊断、模式切换脚本
│   ├── ai/                            RKNN 模型、转换脚本、板上推理
│   └── gimbal/                        云台键盘控制与测试
├── tools/                             PC/VM 侧分析、基准、内核构建辅助脚本
└── fpga_reference_src.zip             官方原始例程备份（不随发布包分发）
```

---

7. 部署步骤

7.1 首次刷机

1. 用 RKDevTool 烧写米联客 RK3576 Debian 固件。
2. 升级 boot 分区（内核 + DTB + `milianke_mipi`）：

```
scp rk/boot.img afc03:/root/boot.img
ssh afc03 "/root/rk/deploy/flash_boot.sh /root/boot.img --yes"
```

3. 断电，装好 MIPI 内部互联跳线帽。
4. JTAG 烧写 `fpga/fpga_prj_compress.bit`（TD 6.2，选 `mspix4`）。

7.2 部署运行时代码

```
scp -r rk/web rk/deploy rk/ai afc03:/root/rk/
ssh afc03 "chmod +x /root/rk/web/*.sh /root/rk/deploy/*.sh /root/rk/ai/board/*.sh"

# 云台脚本（可选）
scp rk/gimbal/gimbal_keyctrl.py rk/gimbal/gimbal_cmd.py afc03:/root/
ssh afc03 "chmod +x /root/gimbal_*.py"
```

> 发布包在 Windows 上压缩，Unix 可执行位不会保留。解压后先在源码目录执行 `chmod +x rk/web/*.sh rk/deploy/*.sh rk/ai/board/*.sh rk/gimbal/*.py`，或在拷贝到板子后按上面的命令统一 `chmod +x`。

7.3 开机自启（可选，工程已配置）

板上已启用 `mipi-webstream.service`：

```
ssh afc03 "systemctl status mipi-webstream --no-pager"
ssh afc03 "systemctl restart mipi-webstream"
```

服务流程：`boot_start.sh` → FPGA 复位 → media pipeline 配置 → 按 `mode.env` 拉起推流 + AI。

---

8. 日常运行

```
# 链路自检
ssh afc03 "cd /root/rk/deploy && ./rk_mipi_selftest.sh"

# HDMI 出图
ssh afc03 "cd /root/rk/deploy && ./test_hdmi.sh"

# 网页推流（1080P60）
ssh afc03 "cd /root/rk/web && ./start_webstream.sh"

# 网页推流 + AI
ssh afc03 "cd /root/rk/web && AI=1 AI_SRC=ai ./start_webstream.sh"

# 重启网页服务
ssh afc03 "cd /root/rk/deploy && ./restart_web.sh"
```

```
# 停止
ssh afc03 "pkill -f 'mipi_web[s]tream'"
ssh afc03 "pkill -f 'gst-launch'"
```

观看地址：

- 有线：`http://192.168.137.100:9012/`
- 无线：`http://192.168.1.136:9012/`（以 `/api/net` 实际返回为准）
- VLC：`http://<板子IP>:9012/stream`
- 本地页面：双击 `rk/web/mipi_viewer.html`，地址框填 `<板子IP>:9012`

---

9. FPGA 端设计

9.1 顶层与参数

`fpga/uisrc/01_rtl/system_top.v` 顶部集中定义：

参数	默认值	说明
`H_ACTIVE` / `V_ACTIVE`	1920 / 1080	有效像素
`W_BEATS_PER_LINE`	`H_ACTIVE/4`	dbuf 写侧 64bit/beat
`R_BEATS_PER_LINE`	`H_ACTIVE/2`	dbuf 读侧 32bit/beat
`H_SA/H_BP/H_FP`	44 / 148 / 88	VTC 行消隐
`V_SA/V_BP/V_FP`	5 / 36 / 4	VTC 场消隐

1080P60 行场：`2200 × 1125`。4K 模式使用独立 VTC 配置（见 `docs/IMX415_4K_MODE.md`）。

9.2 数据格式

- FPGA 输出：**BT.709 + limited range（16~235）** 的 YUV422-8bit。
- CSI-2 数据类型：`DT = 0x1E`（YUV422-8bit）。
- 写侧 64bit/beat，读侧 32bit/beat；跨时钟域由 `csi2_pack_yuv422_stream` 处理。

9.3 4K 斜向撕裂修复（V43）

`csi2_pack_yuv422_stream.v` 历史上每行多发 1~2 个 32bit word，4K 下累计成 +2 px/行斜坡。
两个根因均已修复：

1. 写侧把「读请求」当成「读到数据」→ 改为 `a_rd_en & ~a_empty`。
2. 读侧 `m_tvalid = line_active` 与 FIFO 空满无关 → 改为 4 深输出队列 + `rd_inflight`。

验证：`fpga/sim/tb_gen.v` 参数化回归，4 组配置均 `errors=0`。

9.4 无摄像头自检

`system_top_tx_tpg.v` + `fpga_pin_tx_tpg.adc` + `timing_tx_tpg.sdc` 可在不接 IMX415 时
用内部测试图案验证 FPGA→MIPI→RK→HDMI 整条链路。

10. RK 端驱动与设备树

10.1 拓扑

```
m02_back_FPGA-MIPI 9-001a   /dev/v4l-subdev4  pad0 Source   ← milianke_mipi
  → rockchip-csi2-dphy3     /dev/v4l-subdev3  pad0 Sink / pad1 Source
  → rockchip-mipi-csi2      /dev/v4l-subdev2  pad0 Sink
  → stream_cif_mipi_id0     /dev/video22      pad0 Sink
```

- 关键 DTS：`rk/dts/rockchip/rk03/csi-imx415-2.dtsi`
- 节点：`i2c9/fpga@1a`，`compatible = "milianke,fpga-virtual"`
- `mipi-en-gpios = <&gpio1 RK_PD0 GPIO_ACTIVE_HIGH>`

10.2 色彩空间修正

FPGA 输出 BT.709 limited，但驱动曾声明 `V4L2_COLORSPACE_SRGB`（隐含 full range），
导致画面发灰发绿。`milianke_mipi.c` 已改为：

```
colorspace   = V4L2_COLORSPACE_REC709;
ycbcr_enc    = V4L2_YCBCR_ENC_709;
quantization = V4L2_QUANTIZATION_LIM_RANGE;
xfer_func    = V4L2_XFER_FUNC_709;
```

驱动内置，需随 `boot.img` 生效。

10.3 模式表

idx	分辨率	fps	link_freq	hblank
0	1920×1080	60	500 MHz	45
1	3840×2160	25	500 MHz	704
2	3840×2160	30	500 MHz	227

> RK 的 `mode_index` 与 FPGA 的 `RES_MODE(0xE0)` 是两套独立配置，切换时必须同时改。

10.4 采集节点

- 使用 `/dev/video22`（rkcif，Multiplanar）
- 实测 NV16 1920×1080 @59.6 fps
- OpenCV 需 `CAP_PROP_CONVERT_RGB=0` 取原始 YUV，再按 BT.709/limited 手工转换
- `/dev/video33`、`/dev/video51`（rkisp_mainpath）会 `select() timeout`，不可用

---

11. 摄像头参数与寄存器

网页「摄像头」页签使用**物理量**，后端换算成 IMX415 / FPGA 寄存器值。

物理量	API 字段	范围	寄存器口径
曝光	`cam_exp_ms`	0.05~16 ms（1080p）	`CAM_EXP` 0xC0~0xC2（20bit，SHR0）
增益	`cam_gain_db`	0~30 dB，0.3 dB/step	`CAM_GAIN` 0xC3，0~100
EV	`ev`	-3~+3	`EV_BIAS` 0xC4，8 = 0EV
白平衡 R/B	`wb_r_pct` / `wb_b_pct`	50~200%	`WB_R/WB_B` 0xC5/0xC6，128 = 1.0×
ROI	`roi_pct`	25~100%	`ROI_PCT` 0xC8，100 = 全画幅

状态/触发寄存器：

地址	名称	说明
0xC7	`FPS_DIV`	帧率分频（当前实现有限）
0xC9	`CAM_TRIG`	写任意值触发一次全量下发
0xD0	`CAM_WR_CNT`	参数写成功计数
0xD2	`CAM_BUSY`	参数写入忙
0xD3	`CAM_ID`	0xA5 = 参数区存在
0xE0	`RES_MODE`	0=1080p60，1=4K30，2=4K25
0xB8~0xBB	帧计数	只读
0xBC	心跳	只读
0xA9/0xAA	版本号	以板上回读为准

命令行：

```
ssh afc03 "curl -s http://127.0.0.1:9012/api/fpga"
ssh afc03 "curl -s -X POST http://127.0.0.1:9012/api/fpga \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d
'{\"cam_exp_ms\":8,\"cam_gain_db\":9,\"ev\":1,\"wb_r_pct\":120,\"wb_b_pct\":90,\"roi_pct\":80}'"
```

---

12. FPGA 预处理

12.1 初级（多选位图 `BASIC_EN` 0xF0）

bit	功能	强度寄存器
0	灰度	`0xF1`（0=601，1=709）
1	高斯	`0xF2`
2	直方图均衡	`0xF3`
3	对比度	`0xF4`
4	反色	—

固定串联顺序：高斯 → 直方图均衡 → 灰度 → 对比度 → 反色。

12.2 高级（单选 `ADV_MODE` 0xB1）

值	功能	相关寄存器
0	关	—
1	Sobel	`0xB2`
2	阈值	`0xB3`
3	形态学	`0xB3` / `0xB4` / `0xB5`
4	中值	—
5	拉普拉斯	`0xB6`
6	浮雕	`0xF5` / `0xF6`
7	Prewitt	`0xB7`
8	锐化	`0xF7`

总开关：`PP_EN` 0xB0。

> 打开任意预处理会自动把 AI 画面源切回「原图」；切到 AI 标注会自动关闭 `PP_EN`。

---

13. 输出格式与模式切换

模式	分辨率	载荷	状态
`1080p`	1920×1080@60	49.8%	默认，最稳
`4k25`	3840×2160@25	82.9%	可用
`4k30`	3840×2160@30	99.5%	超带宽，实测不可用
`720p90`	1280×720@90	33.2%	RTL 未实现

当前切换流程（V45.14）：

1. 网页 `POST /api/mode` 或 `switch_res_mode.sh`
2. 写 `/root/rk/deploy/mode.env`（宽、高、`RES_MODE`）
3. **整板重启**，systemd 按新配置拉起
4. 前端显示全屏「服务正在重启」遮罩，约 70~90 秒后自动恢复

> 不要在运行中反复重开 `/dev/video22`：CSI2 链路状态可能被破坏（dmesg 持续 `MIPI_CSI2 ERR2 ... ecc`），只能重启恢复。

---

14. 网页控制台与 HTTP API

服务：`rk/web/mipi_webstream.py`，默认 `0.0.0.0:9012`。

14.1 页面能力

- 实时 MJPEG 画面 + 视频帧率 / 网络 RTT / 传输延时
- 「画面」页签：亮度、对比度、饱和度、色相、伽马、镜像、翻转、旋转、缩放、JPEG 质量、帧率
- 「摄像头」页签：曝光 / 增益 / EV / 白平衡 / ROI / 输出格式
- 「预处理」页签：初级多选 + 高级单选
- 「AI 标注」页签：模型档位、AI 帧率、阈值、灵敏度、骨架/标签/角标、警戒区
- 顶栏：原图 / AI 标注切换、抓拍、局域网地址芯片

14.2 API 一览

方法	路径	说明
GET	`/`	内置控制台页面
GET	`/stream`	MJPEG 流
GET	`/snapshot.jpg`	当前帧 JPEG
GET/POST	`/api/params`	软件画面参数
GET/POST	`/api/fpga`	FPGA 寄存器 / 摄像头物理量 / 预处理
GET	`/api/status`	后端、设备、分辨率、fps、客户端数
GET/POST	`/api/ai`	AI 状态与调参
GET	`/api/modes`	输出格式表（`impl` / `ok` / 带宽）
POST	`/api/mode`	切换输出格式 `{"id":"4k25"}`
GET	`/api/controls`	V4L2 硬件可控参数
POST	`/api/ctrl`	设置 V4L2 参数
GET	`/api/ping`	控制通道 RTT
GET	`/api/net`	本机局域网 IPv4 列表（页面「局域网」芯片）
GET	`/api/sys`	CPU/GPU/NPU/RAM/DDR/MIPI 带宽/传输延时
GET/POST	`/api/jpeg`	硬件 JPEG 状态/开关

所有响应带 `Access-Control-Allow-Origin: *`，支持 `file://` 打开本地页面。

---

15. AI 人体检测 / 姿态 / 危险动作

15.1 流水线

```
一级：yolov8n（person）   → 人体框
二级：yolov8n-pose       → 17 关键点（ROI）
      ↓
跟踪 ID + EMA 平滑 + 规则状态机
      ↓
框 / 骨架 / 动作标签 / 警戒区 → 叠加到 MJPEG 帧
```

- 推理与视频帧率解耦：视频仍 60fps，YOLO 默认 25~30fps。
- 标注直接画在推流帧上，没有第二路流、没有二次编解码。
- 模型：`rk/ai/models/`（缺失只报错，不影响推流）。
- 运行时依赖 `rknn-toolkit-lite2`（`rk/ai/dist/` 内有 aarch64 wheel）。

15.2 可识别动作

标签	中文	级别
`fall`	跌倒	报警
`lying`	倒地不起	报警
`climb`	攀爬翻越	报警
`fight`	肢体冲突	报警
`intrude`	越界闯入	提醒
`run`	奔跑	提醒
`handup`	举手求救	提醒
`squat`	下蹲	记录

15.3 实测

- 视频 59.6 fps 不降；YOLO 25~30 fps（`spread_pose` 模式）
- 一级检测约 20~25 ms，二级姿态约 30 ms（640 输入）
- 单进程 CPU 约 270%（相比「9012 + 9013 双服务」下降约 35%）
- 小尺寸模型（det 512 / pose 384/320）因 INT8 量化问题不可用，详见 `rk/ai/README.md`

---

16. 云台控制

板上脚本：`/root/gimbal_keyctrl.py`，源码在 `rk/gimbal/`。

按键	功能
← / → 或 a / d	Yaw 左/右
↑ / ↓ 或 w / s	Pitch 上/下
空格	停止（保持使能）
双击空格	回零
Ctrl+空格	设置零点（默认 5 秒内二次确认）
e	切换 ramp / step 加减速
q / Ctrl+C	退出并失能

```
ssh -t afc03 "/root/gimbal_keyctrl.py --port /dev/ttyACM0"
ssh afc03 "/root/gimbal_cmd.py --port /dev/ttyACM0 'status'"
```

注意：

- 串口独占，先关闭其它串口客户端。
- Pitch 软限位在固件内（`limit.pitch.deg`），超出后固件拒绝运动指令。
- 改配置必须先 `disable`，否则返回 `failed: disable first`。

---

17. 无线局域网访问

板载 AIC8800 USB WiFi 由 **NetworkManager** 管理：

- 连接：SSID `509`（5GHz，ch161）
- 地址：`192.168.1.136/24`（DHCP，以实际为准）
- 省电：已关闭（`802-11-wireless.powersave=2`）
- 页面「局域网」芯片优先显示 `wl*` 网卡地址，点一下复制

```
ssh afc03 "nmcli -t dev status | grep wlx"          # wifi:connected:509
ssh afc03 "ip -4 -o addr show wlx8c7ab3f8171b"
ssh afc03 "nmcli con up 509"                        # 掉线重连
```

> ⚠ 不要再用 `/etc/wpa_supplicant.conf` 手工启动 `wpa_supplicant` / `dhclient`。
> 这会和 NetworkManager 抢同一张网卡，表现为「WiFi 已关联（associated）但没有 IP」，
> 手机/平板完全无法访问 9012。`/usr/lib/firmware/load_drv.sh` 现在只负责加载内核模块。

实测：同 WiFi 的 PC 拉 `/stream` 约 **2.7~3.1 MB/s（~25 Mbps）**，1080P60 正常。
控制通道偶发 100~500 ms 时延尖峰（AP / 客户端省电调度），不影响带宽。

---

18. 性能实测

项目	结果	备注
HDMI 显示	**53.7 fps**	`hdmi_view.sh`，自动缩放到屏幕原生分辨率
网页 MJPEG 1080P	**59.5~59.6 fps**	延时约 28 ms
网页 MJPEG 4K25	**25.0 fps**	延时约 27.7 ms
YUV→BGR 转换	53.7 → 29.8 ms	int16 LUT + `cv2.LUT`
`cv2.resize`	`INTER_AREA` 51 ms → `INTER_LINEAR` 2.9 ms（4K→1728）	必须用 LINEAR
AI YOLO	25~30 fps	视频帧率不降
单进程 CPU（推流+AI）	~270%	双服务方案约 367%+49%
无线 MJPEG	~25 Mbps	5GHz，866 Mbps 协商
MIPI 带宽	4 lane × 1000 Mbps = 500 MB/s	1080p60 占 49.8%，4K25 占 82.9%

历史帧率优化（同画质 9.3 → 22.1 fps）的两个关键教训：

1. numpy 花式索引查表 `lut[u8]` 极慢，必须用 `cv2.LUT`。

2. 限帧不能写成 `sleep(dt - 0.004)`，应按处理后的剩余时间补足。

---

19. 已知限制与注意事项

1. **4K@30 不可用**：链路载荷 99.5%，实测无法稳定出图。
2. **720P@90 未实现**：缺少 720p 裁剪与 90fps VTC 时序。
3. **切分辨率要重启**：70~90 秒；频繁运行中重开设备会破坏 CSI2 链路。
4. **MJPEG 带宽高**：1080P60 约 25 Mbps，适合局域网，不适合公网/弱网。
5. **颜色必须按 BT.709 limited 处理**：驱动已声明，OpenCV 路径仍需手工转换。
6. **小尺寸 AI 模型不可用**：INT8 量化导致漏检/无骨架，线上只用 640 套。
7. **WiFi 偶发时延尖峰**：不影响吞吐，若要求硬实时建议有线。
8. **FPGA JPEG 编码器**：设计文档已就绪，当前推流仍用 CPU JPEG。

---

20. 常见问题排查

现象	排查顺序
找不到 `/dev/video*`	`boot.img` 是否刷入 → MIPI 跳线帽 → `dmesg | grep milianke`
节点存在但抓不到帧	FPGA bit 是否烧写 → RK 是否开流（`I_dsi_en`）→ `rk_mipi_selftest.sh`
HDMI 黑屏	`cat /sys/class/drm/card*-HDMI-A-1/status` → `modetest -c` → connector-id
画面发灰发绿	驱动色彩空间是否生效 → OpenCV 是否走手工 BT.709 转换
画面过曝	不是颜色问题，降低 `cam_exp_ms` / `cam_gain_db`
网页打不开	服务是否监听 `0.0.0.0:9012` → 防火墙 → 用的 IP 是否同一网段
手机打不开	看 `nmcli` 是否 `connected:509`、是否有 `192.168.1.x`
帧率低	是否误用 `INTER_AREA` → 是否跑在小核 → 是否开了 AI/预处理
切模式后黑屏	断电重启；不要连续切；看 `dmesg` 是否 CSI2 ECC 刷屏
磁盘满导致卡死	`df -h /`；历史日志限流配置见 Git 仓库中的 `docs/ARCHIVE_2026-10-18_V45.md`

---

21. 文档索引

文档	内容
`QUICKSTART.md`	快速命令集（最常用）
`MODIFICATIONS.md`	相对官方例程的改动清单（历史基线）
`rk/web/README.md`	网页推流、采集后端、HTTP API、颜色根因、帧率优化
`rk/deploy/README.md`	RK 刷机、部署、上电顺序、驱动参数
`rk/deploy/PERFORMANCE.md`	帧率能力实测报告
`rk/ai/README.md`	模型选型、转换、量化踩坑、动作规则
`docs/IMX415_4K_MODE.md`	4K 模式寄存器差表

文档	内容
`docs/IMX415_4K_RATE_TIER.md`	4K 速率档分析
`docs/JPEG_ENCODER_DESIGN.md`	FPGA JPEG 编码器设计
`docs/VM_KERNEL_BUILD.md`	虚拟机内核编译
`docs/网页上位机指令手册(1).md`	HTTP API 手册

---

22. 发布包说明

本发布包只包含**工程本体、运行时代码、部署产物、说明文档**，不包含与交付无关的测试过程文档和构建垃圾。

包含

- `fpga/`：TD 工程、RTL、IP、约束、bit、仿真
- `rk/`：`boot.img`、`boot.4k25.img`、驱动、DTS、web、deploy、AI 模型、云台脚本
- `docs/`：教程、硬件/芯片手册、专项设计文档
- `tools/`：PC/VM 侧分析与构建辅助脚本
- 根目录：`README.md`、`QUICKSTART.md`、`QUICKSTART.txt`、`MODIFICATIONS.md`

不包含（有意排除）

- `.git/`（版本历史）
- `fpga/log/`、`fpga/*.bak*`（构建日志与备份 bit）
- `fpga_reference_src.zip`（官方原始例程备份，60 MB，单独保留）
- `docs/WORKLOG_*.md`、`docs/ARCHIVE_*.md`、`docs/AFC03双路IMX415竞赛方案（1）.md`（历史工作记录/无关方案）
- `rk/snap/`（测试参考截图）
- `__pycache__/`、`*.pyc`、`tools/*.png`、`tools/_*.txt`（生成物）

> 如果需要在另一台机器上复现完整历史，请使用 Git 仓库（tag `release-2026-10-19`）。
> 解压后脚本默认没有可执行位，先 `chmod +x rk/web/*.sh rk/deploy/*.sh rk/ai/board/*.sh`。

版本

- 工程状态：V45 系列（`feature/v45-preproc`）
- 发布标签：`release-2026-10-19`
- 最近验证：2026-10-19，1080P60 / 4K25 双向切换、无线局域网推流、AI 标注均通过